Domanda 1

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,70 su 3,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali. falso ✔

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz. vero ✔

Il secondo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che in tutti i riferimenti inerziali valgono le stesse leggi elettromagnetiche. falso ✔

Il primo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che la velocità della luce è la stessa in tutti i riferimenti inerziali. falso ✔

L'energia totale relativistica alle basse velocità converge alla energia cinetica classica. falso ✔

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905. vero ✖

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali. vero ✔

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate le velocità dei corpi materiali. falso ✔

Secondo il principio di Mach l'insorgere delle forze inerziali è dovuto al moto accelerato del riferimento rispetto alle 'stelle fisse'. vero ✔

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto. falso ✔

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 9.
La risposta corretta è:

Le leggi della meccanica classica valgono in tutti i riferimenti inerziali.

→ falso,

Il postulato di covarianza afferma che le leggi fisiche sono covarianti rispetto alle trasformazioni di Lorentz.

→ vero,

Il secondo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che in tutti i riferimenti inerziali valgono le stesse leggi elettromagnetiche.

→ falso,

Il primo postulato della teoria della relatività ristretta afferma che la velocità della luce è la stessa in tutti i riferimenti inerziali.

→ falso,

L'energia totale relativistica alle basse velocità converge alla energia cinetica classica.

→ falso,

La teoria della relatività ristretta fu pubblicata sulla rivista scientifica *Zeitschrift für Physik* nel 1905.

→ falso,

Le leggi dell'elettromagnetismo valgono in tutti i riferimenti inerziali.

→ vero,

Le trasfomazioni di Galileo lasciano invariate le velocità dei corpi materiali.

→ falso,

Secondo il principio di Mach l'insorgere delle forze inerziali è dovuto al moto accelerato del riferimento rispetto alle 'stelle fisse'.

→ vero,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso

Domanda 2

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,20 su 4,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale. vero ✔

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico. vero ✔

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente. vero ✔

Il quadrigradiente rispetto alle coordinate controvarianti si trasforma come un quadrivettore controvariante. falso ✔

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti. vero ✖

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza. falso ✔

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo. falso ✔

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla. vero ✖

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale), falso ✔

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}. falso ✔

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 8.
La risposta corretta è:

Nella formulazione covariante le equazioni di Maxwell relative alla divergenza del campo elettrico e al rotore del campo magnetico sono accorpate in una sola equazione quadritensoriale.

→ vero,

Il tensore duale del campo elettromagnetico è sempre ottenibile dal tensore del campo elettromagnetico.

→ vero,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariato l'operatore differenziale gradiente.

→ vero,

Il quadrigradiente rispetto alle coordinate controvarianti si trasforma come un quadrivettore controvariante.

→ falso,

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono covarianti.

→ falso,

L'effetto doppler longitudinale in avvicinamento della luce diminuisce la sua frequenza.

→ falso,

Il campo elettrico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ falso,

La contrazione invariante della quadrivelocità con la quadriaccelerazione può essere non nulla.

→ falso,

In un generico riferimento, l'inerzia opposta al cambiamento del modulo della velocità (massa longitudinale) è inferiore a quella opposta al cambiamento di direzione della velocità (massa trasversale),

→ falso,

L'esistenza dell'etere poteva essere verificata per mezzo di una misura della velocità della luce con una precisione percentuale di 10^{-6}.

→ falso

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) L'osservatore O registra due eventi nelle posizioni spazio-temporali X_1=*16,5m*, X_2=*97,3m*, cT_1=*43,6m* e cT_2=*66m*. Dire se i due eventi possono essere o non in rapporto causale (no=1, si=0).

Risposta: 1 ✔

La risposta corretta è : 1,00

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3pti) Un punto materiale si muove lungo l'asse z' del riferimento O' con velocità v_z'/c=*0,27*. Sapendo che il riferimento O' si muove con velocità uniforme v/c=*0,57* rispetto da O, determinare il modulo della velocità del punto materiale misurata dall'osservatore O (esprimere il risultato in unità di c).

Risposta: 0,612 ✔

La risposta corretta è : 0,61

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un regolo in moto uniforme ha una lunghezza contratta di un fattore c=*0,65*. Determinare la velocità del regolo (in unità di c).

Risposta: 0,760 ✔

La risposta corretta è : 0,760

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) Un orologio in moto uniforme segna un intervallo temporale dilatato di un fattore *d=2,1*. Determinare la velocità dell'orologio (in unità di c).

Risposta: 0,879 ✔

La risposta corretta è : 0,88

Domanda 7

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Dati due eventi *E1* e *E2* che in certe unità hanno coordinate spazio-temporali *(2,68 ; 7,49 ; 8,88 ; 9,67)* e *(1,65 ; 2,2 ; 9,64 ; 6,08)* rispettivamente, determinare il quadrato della loro distanza spazio-temporale.

Risposta: -40,39 ✔

La risposta corretta è : -40,39

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3min, 3 pti) Il quadrivettore V ha le seguenti coordinate controvarianti *(81; 82,4 ; 20,1 ; 17,5)*. Calcolare la norma quadrata di V.

Risposta: -939,02 ✔

La risposta corretta è : -939,02

Domanda 9

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 3,00

(3pti, 3min) Nel riferimento mobile O', in moto uniforme con velocità *v/c=0,3*, accadono due eventi che l'osservatore fisso O misura come simultanei ad una distanza *d=96,3m*. Determinare il valore assoluto dell'intervallo temporale *cT'* (in *m*) tra gli eventi.

Risposta: 28,89 ✖

La risposta corretta è : 30,28

Domanda 10

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

(3pti, 3min) L'osservatore O', in moto uniforme con velocità *v/c=0,1* misura le seguenti coordinate spazio-temporali di un certo evento fisico *X'=57,7m*, *Y'=29,8m*, *Z'=54m* e *cT'=72,9m*. Determinare la coordinata spazio-temporale (in *m*) *cT* misurata dall'osservatore fisso O.

Risposta: 79,067 ✔

La risposta corretta è : 79,066

Domanda 11

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 4,00

(5min, 4pti) In un certo riferimento O, una carica *q=53,5 nC* si muove con velocità *v/c=0,4*. Assumendo $c=3x10^8 m/s$ determinare la norma quadrata della quadricorrente (in A^2m^2).

Risposta: 24,043 ✖

La risposta corretta è : 257,60

Domanda 12

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 4,00

(6min, 5pti) Sia dato il tensore $T^{jk} = A^{pj} A^{k}{}_{p}$.

Calcolare la contrazione $T^{j}{}_{j}$ sapendo che A^{pq}

7,4	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
6,8	0	0	5,6

Risposta: 99,720 ✖

La risposta corretta è : 112,44

Domanda 13

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(5min, 4 pti) Nel riferimento mobile O', in moto uniforme rispetto ad O, accadono due eventi simultanei ad un distanza *ΔX'=75,3 m*. L'osservatore O misura tra loro una distanza temporale *cΔT=44,1 m*. Determinare la velocità *v/c* del riferimento O' rispetto ad O.

Risposta: 0,505 ✔

La risposta corretta è : 0,51

Domanda 14

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 5pti) Un punto materiale di massa *m=40,4 Kg* è in moto con velocità *v/c=0,3*. Determinare l'accelerazione impressa da una forza di Minkowsky la cui componente temporale vale F_0=722,4 N.

Risposta: 49,358 ✔

La risposta corretta è : 24,68

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

(6min, 4pti) Una particella di massa *M=749,7 Mev/c²* in quiete nel riferimento O decade in una particella di massa m_1*=48,5 Mev/c²* ed in un fotone. Calcolare l'energia della particella m_1 (in *MeV*).

Risposta: 376,269 ✔

La risposta corretta è : 376,42

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 5,00 su 5,00

(7m,6p) Una particella di massa *M=524,4 MeV/c²* e quadrimpulso Q decade in due particelle di massa m_1*=73,2 MeV/c²* e m_2*=125,2 MeV/c²* e quadrimpulsi *Q(1)* e *Q(2)* rispettivamente. Calcolare il valore dell'invariante $Q^k(1)\, Q_k(2)$ in *MeV²/c²*.

Risposta: 126981,0 ✔

La risposta corretta è : 126981,04

Domanda 17

Risposta non data

Punteggio max.: 5,00

(7m,6p) Una particella di massa *M=558,5 MeV/c²* decade in volo in due fotoni misurati con lo stesso impulso ed un angolo relativo *θ=7,3 gradi*. Calcolare il modulo dell'impulso dei fotoni in *MeV/c*.

Risposta: ✖

La risposta corretta è : 4386,49

Domanda 18

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 3,60 su 4,00

(3min, 3pti) Dire se le affermazioni che seguono sono vere o false:

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante. vero ✔

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky. falso ✔

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale. falso ✔

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto. falso ✔

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi. vero ✔

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza. falso ✔

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi. falso ✔

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto. falso ✔

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso. falso ✔

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo. falso ✖

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 9.

La risposta corretta è:

La contrazione di due indici genera un tensore di rango inferiore di due unità se e solo se i due indici sono uno covariante e l'altro controvariante.

→ vero,

Dato un riferimento inerziale O, la velocità del corpo materiale è la sua velocità di Minkowsky.

→ falso,

Il riferimento comovente è il sistema di riferimento solidale con corpo materiale.

→ falso,

Nella teoria della relatività ristretta l'ordine temporale degli eventi è sempre assoluto.

→ falso,

Le trasformazioni di Galileo lasciano invariati gli intervalli spazio-temporali tra gli eventi.

→ vero,

Nel caso del secondo esperimento di Michelson e Morley la rotazione dell'interferometro dava luogo ad uno sfasamento di quasi una frangia d'interferenza.

→ falso,

In un riferimento ad assi obliqui le coordinate covarianti sono ottenute conducendo le parallele agli assi.

→ falso,

L'ordine temporale degli eventi all'esterno del cono-luce è sempre assoluto.

→ falso,

Gli elementi del vettore di Poynting sono disposti lungo la diagonale del tensore energia impulso.

→ falso,

Il campo magnetico è invariante per trasformazioni di Galileo.

→ vero